基礎数学 B　第 20 回「グラフの拡大と縮小（2）」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 154

用語・定義

位相：$+c$ によるグラフの水平移動 $y = \sin(x + c)$ において $+c$ によるグラフの水平移動量（$-c$ だけ移動）

グラフから方程式・不等式の解を読み取る 方程式 $\sin x = k$ の解をグラフで確認する

公式・性質

- $y = a\sin(bx + c)$ の形に整理してから描く
- 方程式：グラフの交点の x 座標
- 不等式：グラフで範囲を読み取る

例 1 →問 1

例 3) p.164（方程式を解く）

（板書で解説）

問 3) p.164　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例 4) p.165（不等式を解く）

（板書で解説）

問 4) p.165　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- $y = a\sin(bx + c) + d$：振幅 $|a|$，周期 $2\pi/|b|$，位相 $-c/b$ の移動，y 方向 d の移動
- グラフを描いて $\sin x = k$ や $\cos x = k$ の解の個数・範囲を確認する
- 定義域が制限されている場合は解の範囲を絞る

基本問題：なし（演習問題集で確認）